

数学小品

 $\mathbb{R}^3$ 没有根

Robbert Fokkink

能否把 $\mathbb{R}^3$ 表为某个拓扑空间 X 的乘积 $X \times X$? 如果可以, 我们不妨说 X 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个根. 直观上这样一个根不存在似乎是显然的, 因为 $\mathbb{R}^3$ 是奇数维的. 然而, 在这样的问题上直观并非总是可信赖的. R. H. Bing 的狗骨 (dogbone) 空间 D 是病态的 (pathological), 但是 $\mathbb{R}^4$ 对于 $D \times \mathbb{R}$ 是同胚的; 参看 [1]. 在此短文里我们要证明 $\mathbb{R}^3$ 的根不存在. 对于 $\mathbb{R}^n$ 的局部同调群应用 Künneth 公式 [2, p.302] 人们可以证明这一事实. 由于 X 是一个一般的空间, 故适当的同调理论是技术性的. 下述非存在性证明并不玄妙.

一个可逆线性映射 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 或者保持 $\mathbb{R}^n$ 的定向, 或者改变其定向, 这取决于 A 的行列式的符号. 类似地, 一个同胚 $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 或者保持 $\mathbb{R}^n$ 的定向, 或者改变其定向, 这取决于 h 的函数行列式 (Jacobian) 的符号. Brouwer 度 (degree) 把保持定向的概念从可微映射推广到连续映射. 一个同胚 $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 通过一点紧化, 推广到球面 S^n 上的一个同胚. 对于任一连续映射 $f: S^n \rightarrow S^n$, Brouwer 度 $D(f)$ 是一个整数. 我们可以证明, 改变定向的同胚的度为 -1 , 而保定向的同胚的度为 1 ; 参看 [4, p.27] 和 [3, p.339]. 度具有乘性, 即, $D(f \circ g) = D(f)D(g)$, 这蕴涵着下述结果.

引理 如果 $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个同胚, 则 $h^2 = h \circ h$ 是保定向的.

[5] 中有这个引理的一个初等证明.

定理 $\mathbb{R}^3$ 没有根.

证明 假设 $\mathbb{R}^3 = X \times X$. 那么 $\mathbb{R}^6 = X \times X \times X \times X$, 并且移位 (shift) 映射 $\sigma(x, y, z, w) = (w, x, y, z)$ 是一个同胚. 注意, $\sigma^2(x, y, z, w) = (z, w, x, y)$. 如果我们把 $\mathbb{R}^6$ 表为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, 那么 σ^2 是线性映射, 并且它把前 3 个坐标 (即表示 $\mathbb{R}^3$ 中点的 x, y ——校注) 变为后 3 个坐标. 这个线性映射的行列式是 -1 , 因而 σ^2 是改变定向的, 这与引理矛盾. 此证明几乎可以逐字逐句地用于证明奇数维空间 $\mathbb{R}^n$ 的任一开子集没有根. ■

“ $\mathbb{R}^3$ 是否有根”的问题是多年前由 Jan Aarts 所提出来的.

参考文献 (略)

(童欣 译 陆柱家 校)

原题: $\mathbb{R}^3$ Has No Root. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.3, p.285.